

AP1 • ENGENHARIA DE SOFTWARE • 2026.2

Módulo 2

Integração e Sincronização com GitHub

A ponte entre a atividade real dos desenvolvedores e a inteligência da plataforma.

NEXUS

ACADEMIC INTELLIGENCE

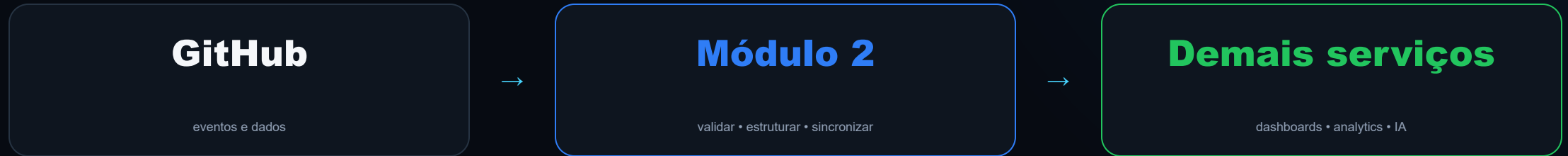
GitHub

**Módulo 2**

Plataforma

PAPEL DO MÓDULO

A ponte entre GitHub e a plataforma



Uma integração confiável transforma atividade bruta em contexto utilizável.

ESCOPO

Escopo técnico da integração

01

APIs REST / GraphQL

02

Autenticação

03

Repos • commits • PRs

04

Webhooks

05

Persistência

06

Sincronização

07

APIs internas

08

Analytics + IA**Idempotência • retry • logs • documentação • testes**

PERFIS DE USUÁRIO

Quem usa e quem depende

01

Product Owner

Acompanha valor, escopo e evolução do backlog.

02

Gerente / Scrum Master

Observa andamento, dependências e gargalos.

03

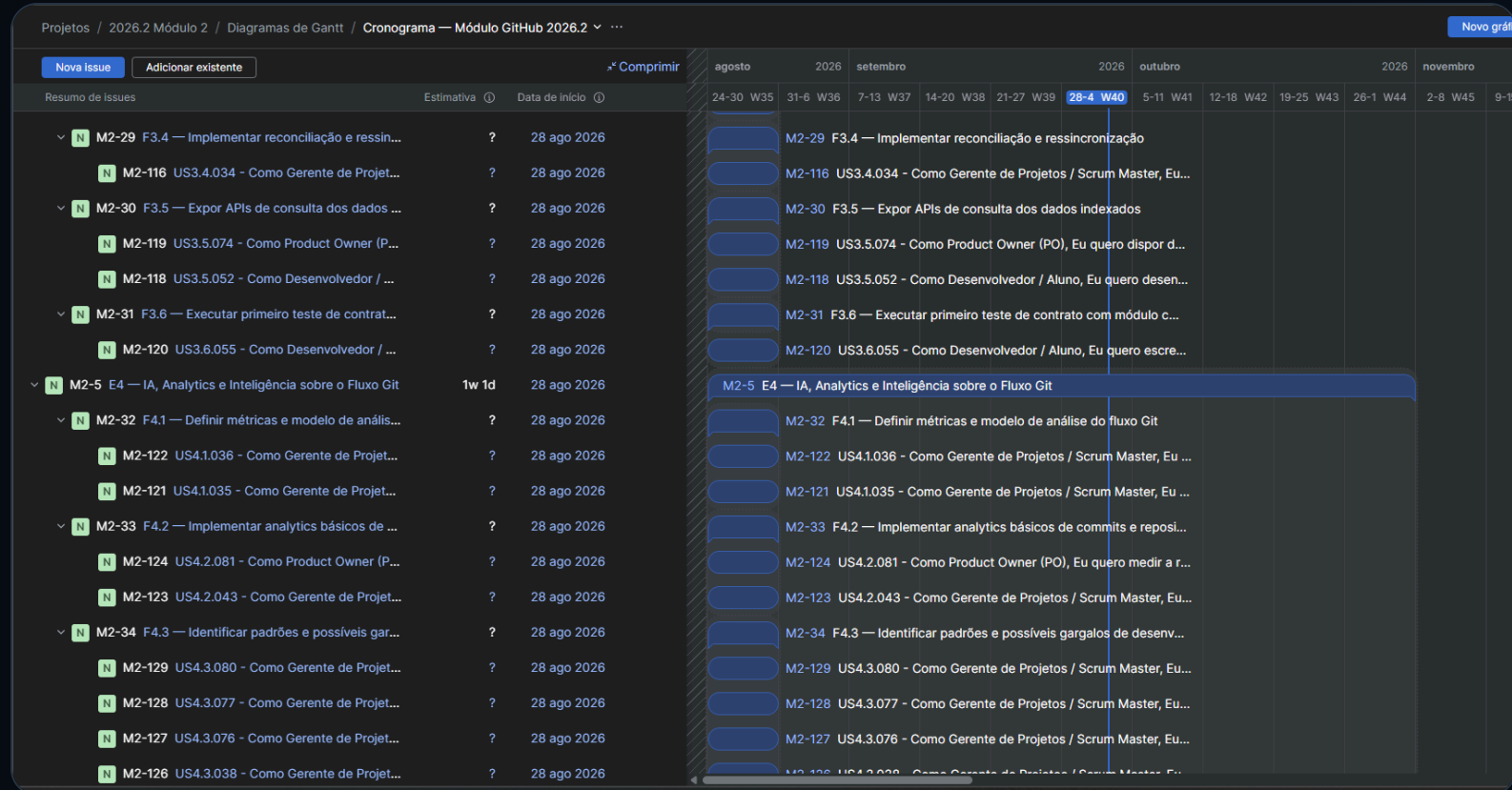
Desenvolvedor / Aluno

Gera eventos e recebe retorno sobre o fluxo.

O mesmo dado, três perspectivas de decisão.

BACKLOG

Do escopo ao backlog



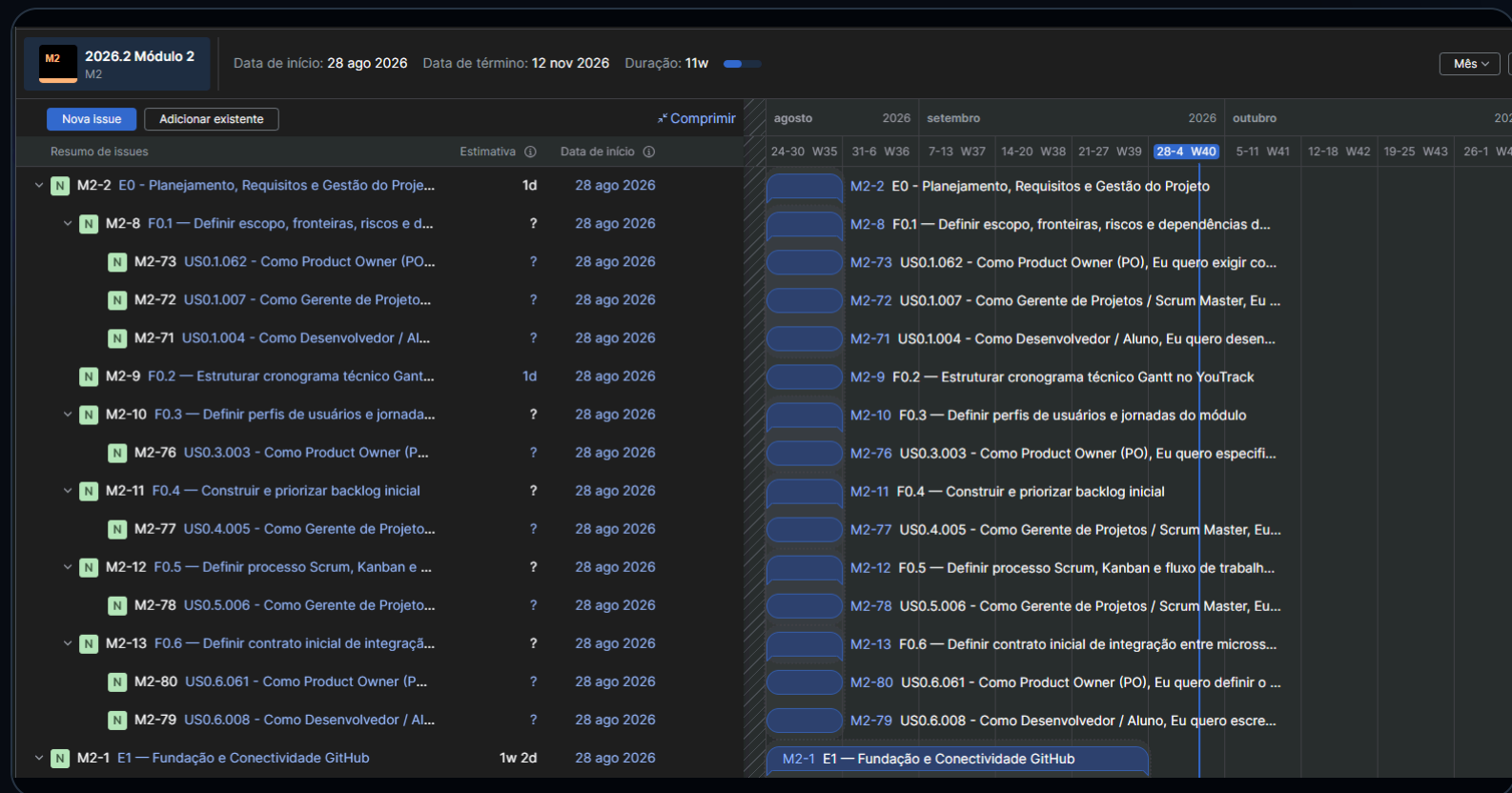
7 Epics • ~100 histórias

Epic → Feature → User Story

O backlog representa o universo do produto — não execução simultânea.

CRONOGRAMA

Roadmap e cronograma



28 AGO → 12 NOV

~11 semanas

Fundação → Webhooks → Sync → IA → Release

PRIORIZAÇÃO

Uma trilha funcional end-to-end



< Backlog

132

dependências do módulo

M2-9 F0.2 — Estruturar cronograma técnico Gantt no YouTrack

M2-10 F0.3 — Definir perfis de usuários e jornadas do módulo

M2-11 F0.4 — Construir e priorizar backlog inicial

< To-Do

17 de 4 max WIP

M2-107 US3.1.030 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero criar o modelo relacional normalizado com chaves estrangeiras e índices adequados, Para que as buscas por autor, intervalo de datas e repositório respondam em milissegundos.

EF

M2-111 US3.2.28 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero executar um job de carga inicial que varre a API de commits desde a data de criação do repo, Para que os dados anteriores à ativação do webhook também estejam disponíveis.

EF

M2-114 US3.3.031 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero utilizar o parâmetro since baseado na data do último

Trilha de sustentação

Docker + CI

Logs + resiliência

Swagger

Testes E2E

GESTÃO DO TRABALHO

Scrum e Kanban: execução atual

The screenshot displays a Kanban board for a project named "2026.2 Módulo 2". The board is organized into columns representing the workflow stages: Backlog (132 items), To-Do (17 de 4 max WIP), Doing (1 item), and Done (0 items). The "Doing" column is currently active, showing a card for "M2-81 US12.018 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero criar o endpoint GET /health/github-connectivity retornando latência e status do GitHub, Para que a equipe saiba imediatamente se uma falha é interna ou da infraestrutura do GitHub." The "To-Do" column contains several cards, including "M2-83 US13.009 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero implementar uma chamada de handshake GET /user na API do GitHub usando o PAT digitado, Para que o sistema confirme a autenticidade e escopo das credenciais antes de salvá-las." and "M2-93 US2.1.019 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero expor a rota POST /webhooks/github preparada para aceitar requisições do GitHub, Para que a plataforma seja notificada instantaneamente sobre commits e PRs." The "Backlog" column lists various tasks, such as "M2-1 E1 — Fundação e Conectividade GitHub" and "M2-2 E0 - Planejamento, Requisitos e Gestão do Projeto". The board also features a search bar at the top right, a "Novo cartão" button, and a bottom status bar indicating the board owner as "Rodrigo Juliani".

Scrum

objetivo • prioridade •
acompanhamento

Kanban

Backlog → To-Do → Doing → Done

Doing: M2-81
health check GitHub

PROTÓTIPO FIGMA

Visão geral da integração

N

Nexus

ACADEMIC INTELLIGENCE

UF

UFTech • Arquitetura

Visão geral

Dashboard

Projetos 12

Catálogo de serviços

Módulos

1. Descoberta

2. Integração GitHub

3. Qualidade

4. Observabilidade

5. Insights acadêmicos

Administração

Equipe e acesso

Configurações

Auditoria

MÓDULO 2 / Integrações

Integração e Sincronização com GitHub

repo: **uftech/academic-intel** branch: **main** **GitHub conectado** **Webhook ativo** **Configurar** **Sincronizar agora**

Visão geral

Estado atual da ingestão, indexação e reconciliação do repositório. Atualizado às 14:32:18 BRT

Última sincronização **Sucesso**

Cobertura do repositório **+1,2%**

Alterações pendentes **Revisar**

Confiabilidade • 30d **+0,3%**

há 4 min

312 objetos atualizados

98,7%

74 de 75 serviços mapeados

23

desde o último snapshot

99,4%

1 falha em 168 execuções

Atividade e saúde da integração

Pipeline da execução mais recente e verificações dos serviços dependentes. **Operacional**

Pipeline • sync_01J8Q9A7 **Concluída**

Duração total 2m 18s

Webhook

Validação

Descoberta

Indexação

Reconciliação

Recebido • 84 ms

Assinatura válida

23 alterações

312 objetos

1 aviso ignorado

Throughput

125 obj/min

Diagnóstico rápido

há 2 min

GitHub API

Entrega do webhook

Fila de eventos

42 ms

2,1 s

3 pendentes

Testar conexão

Logs

Execuções de sincronização

Histórico de eventos push, execuções manuais e reconciliações agendadas. **Visualizar todos os logs**

Buscar commit, autor ou execução...

Todos os status

Todas as branches

168 execuções nos últimos 30 dias

STATUS	COMMIT	BRANCH	AUTOR	DURAÇÃO	QUANDO	EXECUÇÃO	AÇÃO
Sucesso	8f3a91c	main	AM Ana Martins	2m 18s	Hoje, 14:28	01J8Q9A7	Detalhes
Falha	c4b7d2e	feat/catalog-v2	RL Rafael Lima	38s	Hoje, 13:47	01J8Q74P	Repetir
Com alertas	1a088de	main	GA GitHub Actions	3m 02s	Hoje, 12:31	01J8Q501	Detalhes
Sucesso	f9c116a	fix/metricas	BN Bruno Nunes	1m 51s	Hoje, 10:12	01J8Q21X	Detalhes
Sucesso	b79d394	main	DF Diego Freitas	2m 06s	Ontem, 18:44	01J8P2K2	Detalhes
Cancelada	372a0aa	chore/openapi	MC Marina Costa	12s	Ontem, 16:09	01J8PXX1	Detalhes

Configuração e diagnóstico técnico

Parâmetros de entrega, eventos observados e credenciais da integração. **Configurar integração**

Entrega do webhook

Assinatura verificada

Ativo

Endpoint: **https://api.nexus.edu.br/v1/github/webhooks**

Eventos monitorados

push

pull_request

repository

Autenticação

Seguro

Personal Access Token: **ghp_*****899**

Rotacionar

Falha na sincronização **HTTP 422**

sync_01J8Q74P • há 45 min

Resumo da execução

COMMIT

BRANCH

DURAÇÃO

c4b7d2e

feat/catalog-v2

38 segundos

Disparada por Rafael Lima via evento push

Timeline da execução

38,4 s

Webhook recebido

Assinatura válida • 84 ms

Metadados do repositório carregados

GitHub API respondeu • 812 ms

Schema OpenAPI validado

2 arquivos analisados • 1,6 s

Reconciliação do catálogo

Falha ao resolver referência externa • 35,9 s

Persistência e publicação

Não iniciada

CATALOG_REFERENCE_NOT_FOUND

A referência payment-service@v2 não existe no catálogo. Analize o manifesto ou registre o serviço antes de repetir.

Payload JSON

Trecho do log

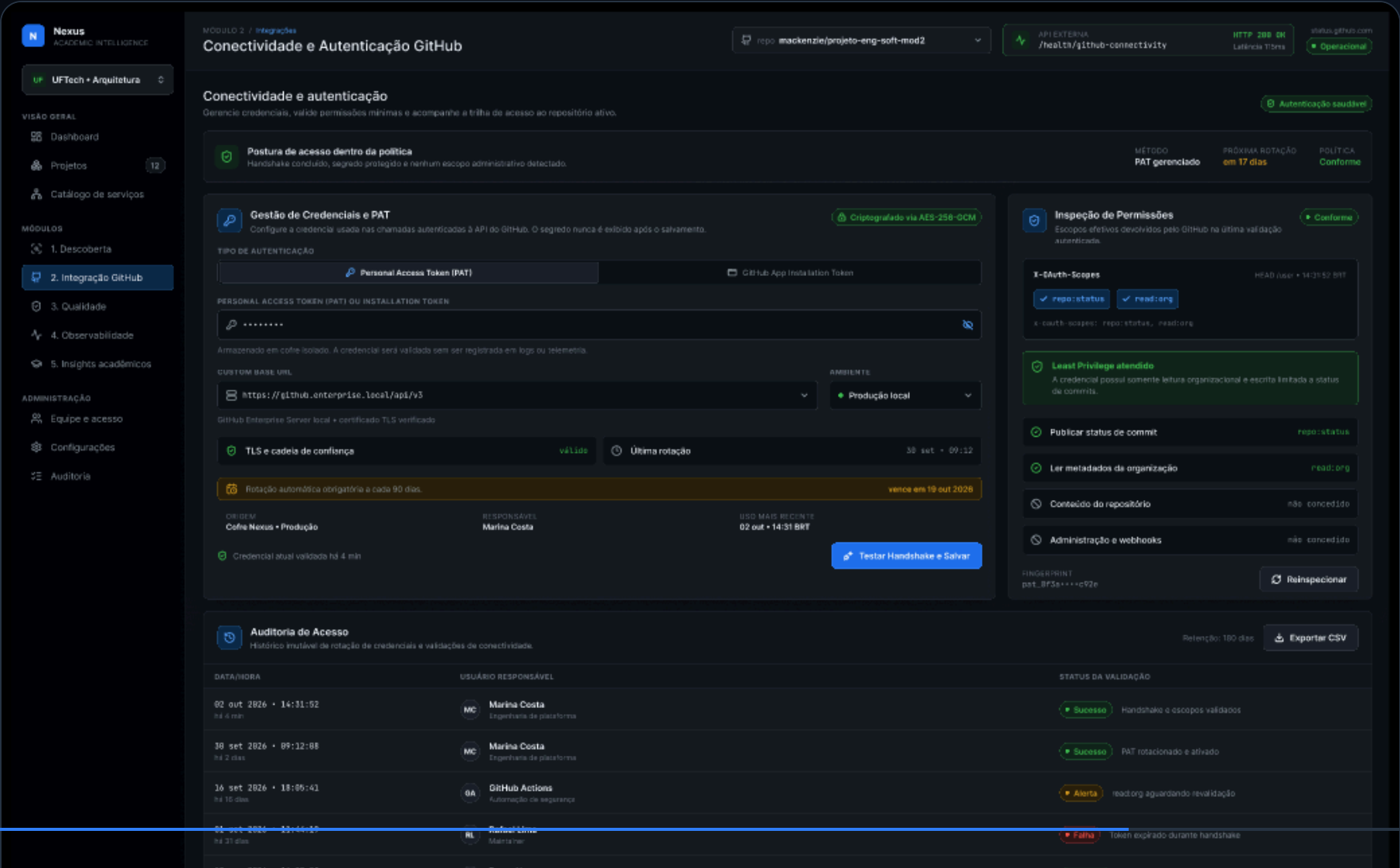
```
{  "delivery_id": "d7c9d13e-55c2-4f28",  "repository": "uftech/academic-as",  "ref": "refs/heads/feat/catalog-v2",  "after": "c4b7d2e84991",  "sender": "rafael.lima",  "services": ["catalog-api", "payment-service@v2"],  "error": "CATALOG_REFERENCE_NOT_FOUND",  "path": "architecture/services.yaml:48"}
```

Correção sugerida: substitua a referência por payment-service@v1 ou publique a versão v2 no catálogo.

Repetir sincronização **Abrir arquivo no GitHub**

Visualizar logs completos

Conectividade e autenticação



10

Conectividade e autenticação

Credenciais, permissões, rotação e auditoria visíveis.

Indexação e sincronização

N

Nexus

ACADEMIC INTELLIGENCE

UF

UFTech • Arquitetura

VISÃO GERAL

Dashboard

Projetos12

Catálogo de serviços

MÓDULOS

1. Descoberta

2. Integração GitHub

3. Qualidade

4. Observabilidade

5. Insights acadêmicos

ADMINISTRAÇÃO

Equipe e acesso

Configurações

Auditoria

MÓDULO 2 / Integrações

REPOSITÓRIO ATIVO • branch: main

mackenzie/projeto-eng-soft-mod2

GitHub conectado

Último evento há 43 s

Reconciliar Repositório

Comparar commits locais • GitHub

Indexação e Sincronização do Repositório

Acompanhe a carga histórica, reduza leituras redundantes e consolide identidades Git para análises acadêmicas confiáveis.

Atualizado às 14:32:18 BRT

ESTADO DA INDEXAÇÃO

72,4%

carga histórica em curso

OBJETOS INDEXADOS

19.768

commits • pull requests

IDENTIDADES CONSOLIDADAS

327

184 perfis acadêmicos

PENDÊNCIAS DE VÍNCULO

7

revisão manual recomendada

Carga inicial e estratégia incremental

Processamento retroativo com padronização resiliente e consultas delta após a conclusão.

Worker Indexer-07 saudável

Importação histórica de commits e PRs

Em execução

ESTIMATIVA RESTANTE

06m 42s

Pré-consulta automática via GraphQL para commits e REST para pull requests legados.

Etapa 3 de 4 • Importando PRs legados

página 38/57

72,4%

Metadados • Commits

PRs em curso • Vínculos pendentes

COMMITTS PROCESSADOS

18.642 / 21.480

85,8% indexados

PRs PROCESSADOS

1.126 / 1.584

458 restantes

PÁGINAS CONSUMIDAS

142 / 196

100 itens por página

TAXA ATUAL

47,2 itens/s

sem throttling

POST /graphql • repository.object(expression: "main") • cursor=PR_38

4.287 itens restantes

Checkpoint persistido a cada página • retomada automática habilitada

retries=0 • checkpoint 34:31:58

Sincronização Incremental (Delta Sync)

Ativa

Próxima consulta traz somente alterações após o último commit persistido.

sync

2026-10-02T14:27:31-03:00

último commit armazenado

Endpoint

GET /repos/{owner}/{repo}/commits

Próxima janela

14:32:45 BRT • em 27 s

Economia de banda

ATIVADA • -94,6%

tsince=2026-10-02T17:27:31Z&per_page=100

ETag válido

Vínculo de Contribuintes

Consolida múltiplos e-mails Git em um único perfil do estudante para manter as métricas acadêmicas corretas.

Buscar estudante, RA ou e-mail Git...

Todos os vínculos

Turma 2026.2

184 estudantes • 327 identidades Git consolidadas

Exportar vínculos

ESTUDANTE	IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA	E-MAILS GIT ASSOCIADOS	COMMITTS	CONFIANÇA / STATUS	AÇÃO
AL Ana Luiza Martins Engenharia de Software • 8º sem.	RA 18492817	ana.martins@mackenzista.com.br analuzar.cmv@gmail.com	1.284 commits vinculados	Vínculo confirmado Confiança do vínculo: 99,8%	Revisar
RL Rafael Lima Sistemas de Informação • 8º sem.	RA 18377492	rafael.lima@mackenzista.com.br rafael@rllima.dev r.lima@users.noreply.github.com	946 commits vinculados	Vínculo confirmado Confiança do vínculo: 98,4%	Revisar
BN Bruna Nunes Ciência da Computação • 9º sem.	RA 18518489	bruna.nunes@mackenzista.com.br brunos.toon@outlook.com	731 commits vinculados	Vínculo confirmado Confiança do vínculo: 96,5%	Revisar
DF Diego Freitas Engenharia de Software • 7º sem.	RA 18411576	diego.freitas@mackenzista.com.br diego@freitas.noreply.github.com	512 commits vinculados	Revisão sugerida Confiança do vínculo: 87,6%	Resolver
CS Carla Souza Sistemas de Informação • 8º sem.	RA 18446223	carla.souza@mackenzista.com.br carlita.souza@gmail.com	488 commits vinculados	Possível duplicidade Confiança do vínculo: 72,3%	Resolver

Revisar e-mail institucional • assinatura Git • matrícula ativa • decisões registradas em auditoria

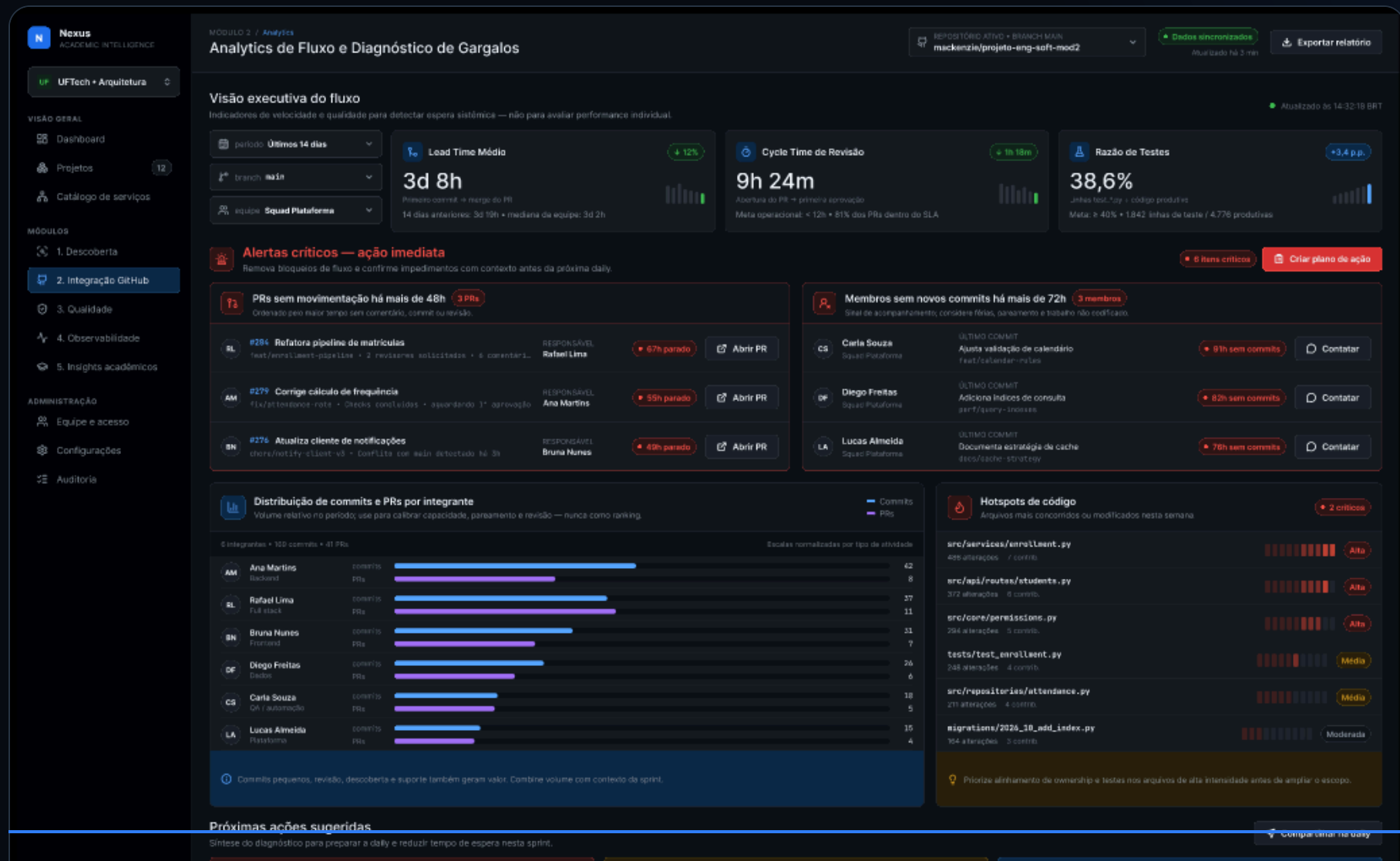
1-5 de 184 estudantes

12

Indexação e sincronização

Carga histórica, delta sync e vínculo de contribuidores.

Analytics e diagnóstico de gargalos

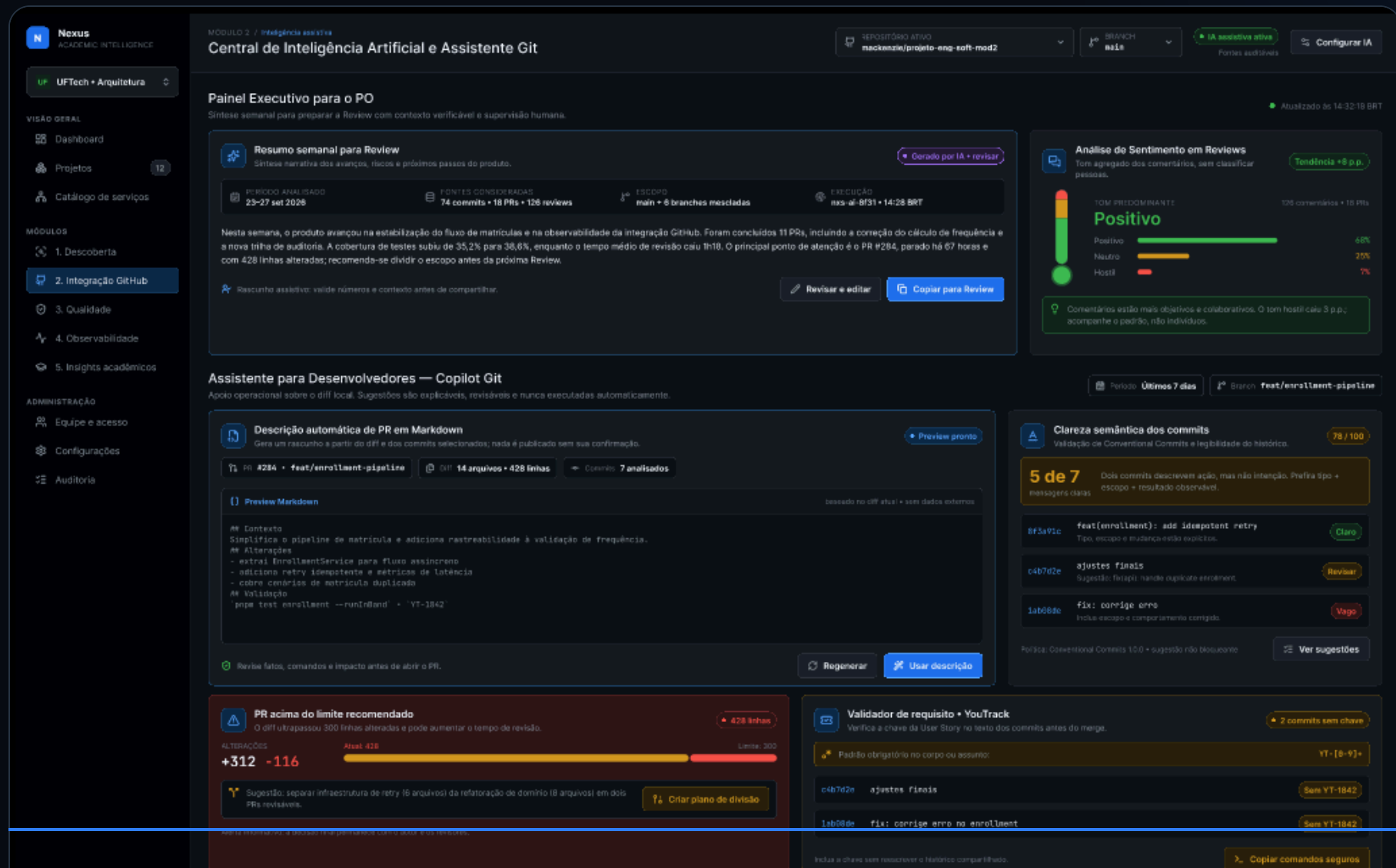


13

Analytics e diagnóstico de gargalos

Indicadores de fluxo para melhoria sistêmica — não ranking.

Assistente de IA com supervisão



14

Assistente de IA com supervisão

Sugestões revisáveis,
contexto verificável e
trilha de auditoria.

PROTÓTIPO FIGMA

DevOps, qualidade e release

Nexus

ACADEMIA INTELLIGENCE

UFTECH • Arquitetura

Visão Geral

Dashboard

Projetos 12

Catálogo de serviços

Módulos

1. Descoberta

2. Integração GitHub

3. Qualidade

4. Observabilidade

5. Insights acadêmicos

Administração

Equipe e acesso

Configurações

Auditoria

Módulo 2 / Release engineering

DevOps, Qualidade e Governança da Release

REPOSITÓRIO ATIVO
mackenzie/projeto-eng-soft-mod2

BRANCH
main

Release aprovada
3/3 quality gates

Publicar release

Prontidão da release

Visão consolidada da estera, qualidade, documentação e controles de publicação da versão candidata.

Release candidata pronta
Todos os gates obrigatórios foram atendidos

ESTERA CI/CD
3/3 jobs concluídos

QUALITY GATE
Aprovado SonarQube • A

COBERTURA
86,8% mínimo PO: 80%

CODE FREEZE
Ativo branch main protegida

Status da Estera CI/CD
GitHub Actions • workflow release.yml disparado por push na branch protegida.

Concluída com sucesso

run #1842 #f5e91e feat(release): prepare v1.0.0

GitHub Actions 02 out 2024 • 14:28:04 BRT 3m 07s

Testes unitários
pytest -q --cov=src --cov-report=xml

482 passaram

0 falhas • 4 ignorados • cobertura coletada em 8 pacotes

Concluído às 14:28 BRT 3m 42s

SAST • SonarQube
sonar-scanner -Dsonar.qualitygate.wait=true

Aprovado

0 bugs críticos • 0 hotspots abertos • dívida técnica 1m12

Concluído às 14:28 BRT 54s

Dependências • pip-audit
pip-audit --requirements.txt --strict

Sem CVEs

73 dependências verificadas • banco OSV atualizado hoje

Concluído às 14:28 BRT 18s

Cobertura de Código
Relatório gerado pelo pytest-cov.

Aprovado

86,8% COBERTURA TOTAL

MÍNIMO EXIGIDO PELO PO 80,0%

Variação na release +2,4 p.p.

Linhas cobertas 4.144 / 4.776

6,8 p.p. acima do gate definido pelo PO.

Documentação de API Integrada
Swagger UI publicado a partir da especificação OpenAPI 3.0

OpenAPI 3.0

Swagger UI /docs

HTTP 200

GET /commits

Lista commits com filtros e paginação

POST /webhooks/github

Recebe e valida eventos do GitHub

Schema atualizado no commit #f5e91e

Baixar openapijson

Abra Swagger UI

Release e Code Freeze
Janela de publicação protegida para a versão candidata.

Code freeze ativo

TAG ATIVA
v1.0.0

BRANCH DE PUBLICAÇÃO
main Protegida

POLÍTICA
Edições diretas bloqueadas

Freeze desde 02 out • 14:30 BRT • Exige PR • 2 aprovações • gates verdes

Comparar tag

Ver proteção

CHANGELOGS.nd

gerado automaticamente

Notas rastreáveis a partir dos User Stories, pull requests e Conventional Commits da versão.

Gerado às 14:31:08 BRT

Copiar Markdown

Abra no GitHub

[1.0.0] - 2024-10-02

Primeira release estável do módulo de integração e governança GitHub.

Adicionado

15-021

Processar commits do GitHub de forma idempotente

Persistência por delivery_id, retry seguro e telemetria de latência do consumidor.

871491c • 45

16-024

Validar assinatura e rastrear webhooks recebidos

HMAC-SHA256, linha de auditoria e conexão entre evento, commit e execução.

04b707a • 15

15-028

Expor consulta de commits na API acadêmica

Paginação, filtros por autor e documentação OpenAPI publicada em docs.

1a188de • 14

Corrigido e protegido

17-024

Retorno de erro em casos de falha no consumidor

61a33c44d • 15

17-025

Proteção contra falhas no banco de dados

cb9ee550f13 • 15

Rastreabilidade da versão

Pull requests mesclados #284 • #287 • #291

Commits incluídos 12

Autor da release Marina Costa

Artefato sha256:9ac7e4412

Nenhuma breaking change identificada.

CHECKLIST DE PUBLICAÇÃO

Tag assinada

Imagem de container publicada

Rollback validado

ENCERRAMENTO

Estado atual e próximos passos

JÁ ESTRUTURADO

Escopo e perfis
Backlog e priorização
Cronograma
Scrum e Kanban
Protótipo Figma

PRÓXIMOS PASSOS

Implementar trilha end-to-end
Consolidar MVP
Integrar microsserviços
Ampliar testes e CI/CD
Preparar o primeiro release

Planejamento validado. Implementação em andamento.